

1.- Proyecto Final de

Especialización en Python for Analytics ed.57

Nombre: Alex Ortega Soto

2.- Ruta del proyecto

<https://github.com/aosortega-star/MiaplicacionFileUploader/tree/main>

CONCLUSIONES FINALES:

1.- Para facilitar la comprensión se agrego algunas modificaciones al dataset para facilitar el entendimiento y análisis de la información

- Se cambio el campo TotalCharges a tipo numeric

- Se cambio el campo SeniorCitizen a tipo String

- Se creo un nuevo campo categórico Rango_renta en base al cuartil del campo MonthlyCharges

- Se creo un nuevo campo categórico Rango_facturacion en base al cuartil del campo TotalCharges

2.- Hay una correlación entre el rango de renta y el churn, la proporción los clientes que desactivan líneas en renta altas o muy altas es mayor que en las rentas medias o bajas

El % de churn en las rentas muy altas es de 33%, en las rentas altas es de 37% mientras que en las bajas es de solo

Conteo de Rango_renta agrupado por Churn



	No	Si	Total	% Churn
Renta Baja	1561	198	1759	11%
Renta Media	1327	433	1760	25%
Renta Alta	1095	658	1753	38%
Renta Muy Alta	1191	580	1771	33%
Total General	5174	1869	7043	27%

3.- De igual forma si evaluamos el monto de facturación en rangos, podemos ver que la mayor cantidad de churn se da en los clientes de baja facturación un 43% hace churn de ese segmento, lo que podría tratarse de un tema mas de satisfacción o servicio que buscan estos clientes.

De igual forma podemos identificar que los clientes de alta facturación o de valor tienen un churn de solo 14.51% lo que evidencia una alta permanencia de estos clientes.

Tabla de Contingencia (Frecuencias)

Conteo cruzado exacto entre ambas variables:

Rango_fac :	No	Yes	Total General
Factura Baja	994	764	1758
Factura Media	2666	850	3516
Factura Alta	1503	255	1758
Total General	5163	1869	7032

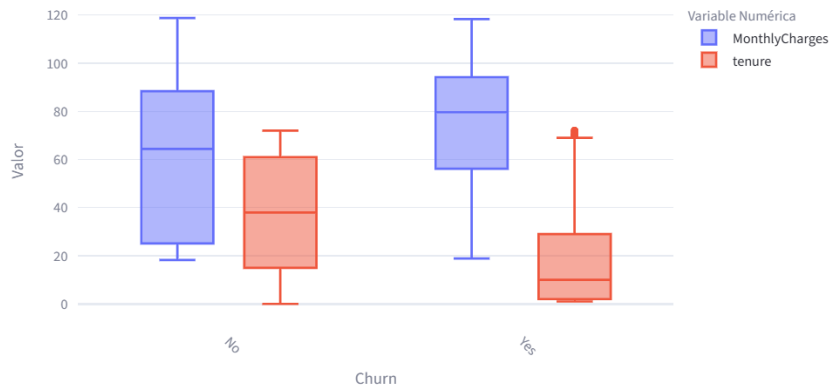
☒ Ver tabla en porcentajes relativos

Porcentaje por cada fila (Base 100% horizontal):

Rango_facturacion	No	Yes
Factura Baja	56.54%	43.46%
Factura Media	75.82%	24.18%
Factura Alta	85.49%	14.51%

4.- De igual forma se puede evidenciar que a mayor renta, el ratio de permanencia es menor en el tiempo, lo que indica que hay una relación directa entre estas dos variables existe un grupo de clientes que se van muy printi

Gráfico de Cajas Múltiple según Churn



5.- Los clientes que tienen un contrato mes a mes son mas propensos a hacer churn. Un 42% de estos contratos se van, por lo que seria conveniente trabajar en campañas de retención basado en extender los programas o contratos a largo plazo

Conteo de Contract agrupado por Churn

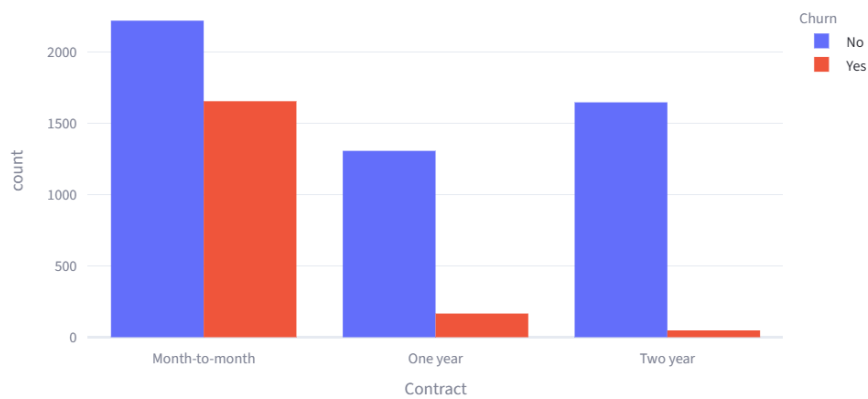


Tabla de Contingencia (Frecuencias)

Conteo cruzado exacto entre ambas variables:

Contract	No	Yes	Total General
Month-to-mon	2220	1655	3875
One year	1307	166	1473
Two year	1647	48	1695
Total General	5174	1869	7043

☒ Ver tabla en porcentajes relativos

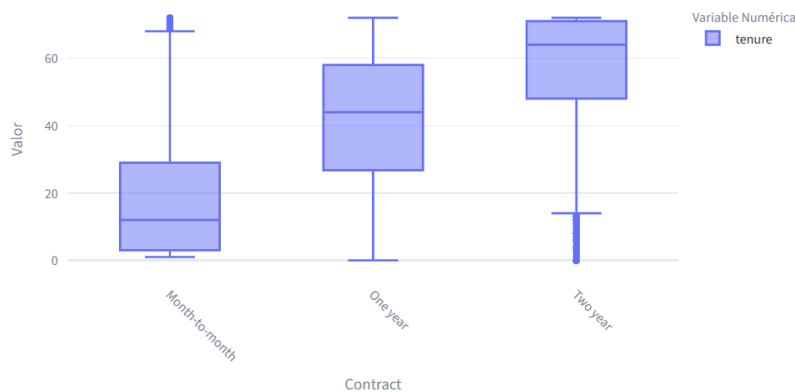
Porcentaje por cada fila (Base 100% horizontal):

Contract	No	Yes
Month-to-month	57.29%	42.71%
One year	88.73%	11.27%
Two year	97.17%	2.83%

Y esto se corrobora porque la permanencia es menor en los clientes con contrato mensual

Distribución de tenure por Contract

Gráfico de Cajas Múltiple según Contract



4.- Reflexion final:

EL proyecto me ha ayudado a entender el análisis de información con Python y la potencia en el uso de las herramientas y librerías que posee esta aplicación.

Es un tema bastante extenso que debemos seguir profundizando pero es una gran herramienta para hacer todo tipo de análisis.